版本：V2

空调协议

(modbus)

目录

1 术语和定义 3
1.1 监控模块(SM) 3
1.2 监控单元 (SU) 3
2 物理接口 3
3. 帧类型和帧格式 3
3.1 帧类型 3
3.2 帧格式 3
4 详细报文帧格式 4
4.1 **0x01** 命令请求 4
4.2 **0x01** 命令响应 4
4.3 **0x03** 命令请求 4
4.4 **0x03** 命令响应 5
4.5 **0x05** 命令请求 5
4.6 **0x05** 命令响应 5
4.7 **0x06** 命令请求 6
4.8 **0x06** 命令响应 6
5 异常响应 7
6 数据表 7
6.1 运行状态寄存器表(0x01 命令读取,0x05 命令控制) 7
6.2 运行参数寄存器表（0x03 命令读取) 8
7 测试数据 9
7.1 读运行参数（0x03） 9
7.2 读运行参数（0x03） 9
7.3 读运行参数（0x03） 9
7.4 写运行参数（0x06） 9
7.5 写运行参数（0x06） 9
7.6 写运行参数（0x06） 10
7.7 写运行参数（0x06） 10
7.8 读运行状态（0x01） 10
7.9 读运行状态（0x01） 10
7.10 读运行状态（0x01） 10
7.11 写运行状态（0x05） 10
7.12 写运行状态（0x05） 10

1 术语和定义

1.1 监控模块(SM)

监控模块为从设备，即空调控制器，接收主设备监控单元(SU)的命令，并做出响应

1.2 监控单元 (SU)

监控单元为主设备，即上位机监控系统，发送命令给监控模块(SM)，并接收响应信息

2 物理接口

RS 485.

1 位起始位，8 位数据位，1 位停止位，无校验，

默认波特率:9600

3. 帧类型和帧格式

3.1 帧类型

2种帧类型：

(1) SU 到SM命令帧

(2) SM到 SU响应帧

3.2 帧格式

采用Modbus的RTU帧格式

域	Addr	FC	Data	CRC
字节	1	1	N	2

表3.2.1 域说明

序号	域	描述	备注
1	Addr	SM设备地址	默认1
2	FC	功能码	
3	Data	数据	
4	CRC	CRC校验码	

表3.2.2 支持的功能码

功能码	含义	对应的寄存器组
0x01	读运行状态	读运行状态寄存器1xxxx，每1位表示一个寄存器状态值
0x03	读运行参数	读运行参数寄存器3xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后，每次最多只能读取50个寄存器，如果超过50，则只上报前50个寄存器的数据
0x05	写运行状态	写运行控制寄存器0xxxx，值0x0000表示0，0xFF00表示1
0x06	写运行参数	写设置参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后

4 详细报文帧格式

4.1 0x01命令请求

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	1	
2	sRegHi	x	起始寄存器高字节
3	sRegLo	x	起始寄存器低字节
4	nRegHi	x	寄存器个数高字节
5	nRegLo	x	寄存器个数低字节
6	CRC Lo	x	CRC校验 低字节
7	CRC Hi	x	CRC校验 高字节

注：sReg = 要读取的寄存器号-10001

4.2 0x01命令响应

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	1	
2	Len	m	m =(nReg+7)/8
3	B0	X	
4	B1	X	
…	…	X	
m+1	Bm-2	X	
m+2	Bm-1	X	
m+3	CRC Lo	X	
m+4	CRC Hi	X	

注：

1，每一bit代表一个寄存器的值，0：表示关，1：表示开

2，每个字节从bit0开始填充，最后一个字节的不足8位的，则剩余的高位添0

4.3 0x03命令请求

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	3	
2	sRegHi	x	起始寄存器高字节
3	sRegLo	x	起始寄存器低字节

4	nRegHi	x	寄存器个数高字节
5	nRegLo	x	寄存器个数低字节
6	CRC Lo	x	CRC校验 低字节
7	CRC Hi	x	CRC校验 高字节

注：sReg = 要读取的寄存器号-30001

4.4 **0x03**命令响应

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	3	
2	Len	m	m=2*nReg
3	DOHi	X	
4	DOLo	X	
…	…	X	
m+1	Dm-1Hi	X	
m+2	Dm-1Lo	X	
m+3	CRC Lo	X	
m+4	CRC Hi	X	

4.5 **0x05**命令请求

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	5	
2	sRegHi	x	寄存器高字节
3	sRegLo	x	寄存器低字节
4	DataHi	x	写的值
5	DataLo	x	写的值
6	CRC Lo	x	CRC校验 低字节
7	CRC Hi	x	CRC校验 高字节

注：1、sReg = 要读取的寄存器号-00001
2、0x0000表示关，0xFF00表示开

4.6 **0x05**命令响应

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	5	
2	sRegHi	x	寄存器高字节
3	sRegLo	x	寄存器低字节
4	DataHi	x	写的值
5	DataLo	x	写的值
6	CRC Lo	x	CRC校验 低字节
7	CRC Hi	x	CRC校验 高字节

注： 如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因

4.7 0x06命令请求

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	6	
2	sRegHi	x	寄存器高字节
3	sRegLo	x	寄存器低字节
4	DataHi	x	写的值
5	DataLo	x	写的值
6	CRC Lo	x	CRC校验 低字节
7	CRC Hi	x	CRC校验 高字节

注：sReg = 要读取的寄存器号 - 40001

4.8 0x06命令响应

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	6	
2	sRegHi	x	寄存器高字节
3	sRegLo	x	寄存器低字节
4	DataHi	x	写的值
5	DataLo	x	写的值
6	CRC Lo	x	CRC校验 低字节
7	CRC Hi	x	CRC校验 高字节

注： 1、如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因
2、如果写入成功，则值会写入EEPROM，掉电保存

5 异常响应

异常响应报文

字节	含义	值	备注
0	Addr.	x	
1	FC	FC+0x80	
2	Exception Code	x	例外原因
3	CRC Lo	x	
4	CRC Hi	x	

异常代码表(Execption Code)

Code	Name	Description
1	ILLEAGE FC	无效功能码
2	ILLEAGE REG	无效寄存器
3	ILLEAGE DATA	无效数据，数据范围超限
4	DEVICE FAILURE	设备操作数据失败
5	ACKNOWLEDGE	操作进行中，没有结束
6	DEVICE BUSY	设备忙，无法操作

6 数据表

6.1 运行状态寄存器表(0x01命令读取,0x05命令控制)

寄存器(FC=05)	寄存器(FC=01)	状态名称	回读的值bit (FC=01)	控制的值(FC=05)
	10001-10034	保留	-	-
	10035	制冷状态	0：停止，1：开启	
	10036	加热器状态	0：停止，1：开启	
	10037	内风机状态	0：停止，1：开启	
	10038	外风机状态	0：停止，1：开启	
	10039	保留	0：停止，1：开启	
	10040	保留	0：停止，1：开启	
	10041	保留	0：停止，1：开启	
42	10042	监控开关机	0：运行，1：关机	0000:关机，FF00:开机
	10043	柜内传感器故障	0：正常，1：告警	
	10044	蒸发器温度传感	0：正常，1：告警	
	10045	冷凝器温度传感	0：正常，1：告警	
	10046	保留	0：正常，1：告警	
	10047	湿度传感器故障	0：正常，1：告警	
	10048	湿度过高告警	0：正常，1：告警	
	10049	保留	0：正常，1：告警	
	10050	保留	0：正常，1：告警	

	10051	冷凝器高压告警	0：正常，1：告警	
	10052	蒸发器冻结告警	0：正常，1：告警	
	10053	制冷告警（压缩机&制冷系统告警）	0：正常，1：告警	
	10054	高温告警	0：正常，1：告警	
	10055	低温告警	0：正常，1：告警	
	10056	保留	0：正常，1：告警	
	10057	保留	0：正常，1：告警	
	10058	保留	0：正常，1：告警	
	10059-10066	保留	-	

6.2 运行参数寄存器表（0x03命令读取）

寄存器(FC=06)	寄存器(FC=03)	参数名称	单位	变比	值说明
	30001	柜内温度	℃	x10	即回风温度
	30002	蒸发器温度	℃	x10	
	30003	冷凝器温度	℃	x10	
	30004	保留	℃	x10	
	30005	保留		x1	
	30006	保留		x1	
	30007	保留			
	30008	保留			
	30009	湿度值	x%	x10	
	30010	保留		x10	
	30011	保留		x10	
	30012	保留			
	30013	保留			
40014	30014	制冷开启温度	℃	x10	范围20.0~55.0 ，缺省35.0
40015	30015	制冷停止温度	℃	x10	范围15~35 ，缺省29
40016	30016	加热开启温度	℃	x10	范围-30～15，缺省值5
40017	30017	加热停止温度	℃	x10	范围0～23，缺省值15
40018	30018	柜内温度高温告警点	℃	x10	范围30～60，缺省值55
40019	30019	柜内温度低温告警点	℃	x10	范围-10～10，缺省值0
40020	30020	冷凝器温度高温保护点	℃	x10	
40021	30021	蒸发器温度冻结保护点	℃	x10	缺省值0
40022	30022	除湿开启湿度	x%	x10	
40023	30023	除湿停止湿度	x%	x10	
40024	30024	湿度告警限值	x%	x10	
40025	30025	湿度校正值		x1	
40026	30026	模式控制	-	x1	强制模式控制 0：待机（送风） 1：制冷 2：

					加热 3：除湿
40027	30027	波特率设置	-	x1	0:9600 1:19200 2:38400
40028	30028	通讯地址设置	-	x1	缺省值：1 设置范围：1～253
	30029-30035	保留	-	-	

备注：“模式控制”命令中，需要持续发送控制命令，连续100S没有接收到控制命令后，系统自动切换到自动运行模式，自动运行模式下，空调会根据柜内温度自动开停压缩机、加热器等负载。

7 测试数据

7.1 读运行参数（0x03）

地址设置为 1 时，查看 30001 号到 30025 号寄存器的值

[发送]01 03 00 00 00 19 84 00

[接收]01 03 32 01 36 01 36 01 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 01 5E 01 22 00 32 00 96 02 26 00 00 03 34 00 00 03 20 02 EE 03 84 FF FC EF 7E

[解析]： 30001 柜内温度 0X0136==310，变比10，柜内温度=310/10=31

30002 蒸发器温度 0X0136==310，变比10，蒸发器温度=310/10=31

30014 制冷开启温度 0X015E=350，变比10，制冷开启温度=350/10=35

30015 制冷停止温度 0X0122=290，变比10，制冷停止温度=290/10=29

30018 柜内高温告警点 0X0226=550，变比10，制冷停止温度=550/10=55

30025 湿度校正值 0XFFFC=-4

7.2 读运行参数（0x03）

地址设置为 8 时，查看 30001 号到 30025 号寄存器的值

[发送]08 03 00 00 00 19 84 99

[接收]08 03 32 01 36 01 40 01 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34 00 00 00 00 00 00 00 00 01 68 01 2C 00 32 00 96 02 26 00 00 03 34 00 00 03 20 02 EE 03 84 00 02 39 B2

7.3 读运行参数（0x03）

获取制冷开启点和关闭点

[发送]08 03 00 0D 00 02 55 51

[接收]08 03 04 01 5E 01 22 82 94

7.4 写运行参数（0x06）

制冷开启点（40014）设置为 36

[发送]08 06 00 0D 01 68 18 EE

[接收]08 06 00 0D 01 68 18 EE

7.5 写运行参数（0x06）

制冷停止点（40015）设置为 30

[发送]08 06 00 0E 01 2C E8 DD

[接收]08 06 00 0E 01 2C E8 DD

7.6 写运行参数（0x06）

湿度校正值（40025）设置为 2

[发送]08 06 00 18 00 02 88 95

[接收]08 06 00 18 00 02 88 95

7.7 写运行参数（0x06）

寄存器地址不在定义范围时（应该要在 25 以内）

[发送]08 06 00 60 00 02 08 8C

[接收]08 86 02 13 A3

7.8 读运行状态（0x01）

读取运行状态寄存器（10001-10058）

[发送]08 01 00 00 00 3A BC 80

[接收]08 01 08 00 00 00 00 14 00 00 00 1F 71

[解析]： OX14=0B00010100

B4=1代表 内风机开启 ， b2=1代表 制冷开启

7.9 读运行状态（0x01）

读取运行状态寄存器（10001-10058）， 有蒸发传感器和冷凝传感器故障时

[发送]08 01 00 00 00 3A BC 80

[接收]08 01 08 00 00 00 00 34 18 00 00 94 B6

[解析]： OX34=0B00110100 b5=1代表外风机开启 b4=1代表内风机开启 b2代表制冷开启

OX18=00011000，b4=1代表 冷凝传感器故障，b3=1代表蒸发传感器故障 b1=0代表空调开机状态

7.10 读运行状态（0x01）

读取运行状态寄存器（10035-10058）， 有蒸发传感器和冷凝传感器故障和高温告警时

[发送]08 01 00 22 00 18 9C 93

[接收]08 01 03 1D 06 08 AE B7

[解析]： OX1D=0B00011101， b4=1代表应急风机开，b3=1代表外风机开启，b2=1代表内风机开启，b0=1代表制冷开启,b7=0代表空调开机

OX06=0B00000110，b2=1代表冷凝器传感器故障，b1=1代表蒸发器传感器故障

OX08=0B00001000，b3=1代表柜内高温告警

7.11 写运行状态（0x05）

系统关机

[发送]08 05 00 29 00 00 1C 9B

[接收]08 05 00 29 00 00 1C 9B

7.12 写运行状态（0x05）

系统开机

[发送]08 05 00 29 FF 00 5D 6B

[接收]08 05 00 29 FF 00 5D 6B